

Aufgabe 1

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n+1 \quad n \in \mathbb{N}^*$$

IA $A(1)$

Linke Seite: $\prod_{k=1}^1 \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 1 + \frac{1}{1} = 2$

Rechte Seite: $1 + 1 = 2$

$\Rightarrow A(1)$ wahr

IS $(n \rightarrow n+1 : \text{zeigen } \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n+2)$

Annahmen: $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n+1$

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right) &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) (n+1) \\ &= \frac{n+1+1}{(n+1)} \cdot \cancel{(n+1)} = n+2 \end{aligned}$$

Aufgabe 2

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

IA $A(0)$

$$(1+0)^n = 1$$

$$1 + nx = 1 + 0x = 1$$

IS $n \rightarrow n+1$, zeigen $(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$ oder $(1+x)^{n+1} \geq 1 + nx + x$

Annahmen: $(1+x)^n \geq 1 + nx$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x) \cdot (1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) \quad \text{Step 1}$$

$$\Rightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1 + nx + x + \underbrace{nx^2}_{\geq 0} \quad \text{Step 2}$$

$$\Rightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1 + nx + x \Rightarrow A(n+1) \text{ wahr}$$

(*) die $x \geq -1$ wurde in Step 2 verwendet weil das ist Ungleichung. $(1+x) \geq 0$ oder $x \geq -1 \Rightarrow$ dann Ungleichheitszeichen nicht umdrehen

Aufgabe 3

Aufgabe 3

a) $\frac{1}{x-9} \leq 2$

If $x > 9$ $\Rightarrow 4 \leq 2(x-9)$

$\Rightarrow 2 \leq x-9$

$\Rightarrow x \geq 11$ (*)

$\Rightarrow x \geq 11$

If $x < 9$ $\Rightarrow 4 \geq 2(x-9)$

$\Rightarrow 2 \geq x-9$

$\Rightarrow x \leq 11$

$\Rightarrow x < 9$ (**)

(*)(**) $\Rightarrow x < 9$ oder $x \geq 11$

$x \in A := (-\infty, 9) \cup [11, +\infty)$

b) $|x+4| \geq 6$

If $x+4 \geq 0$ $\Rightarrow x \geq -4$ (i)

$\Rightarrow x+4 \geq 6 \Rightarrow x \geq 2$ (ii)

(i)(ii) $\Rightarrow x \geq 2$ (1)

If $x+4 < 0$ $\Rightarrow x < -4$ (iii)

$-(x+4) \geq 6 \Rightarrow x \leq -10$ (iv)

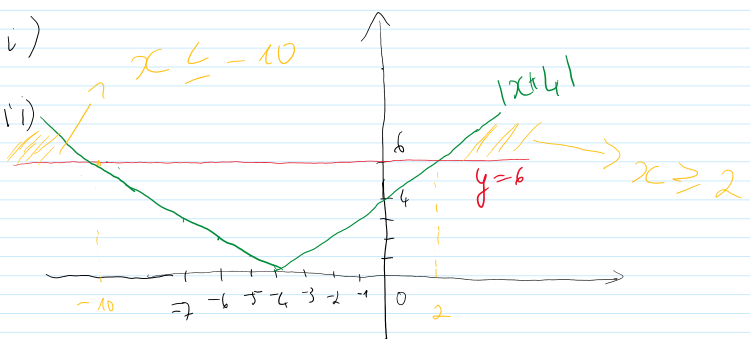
(iii)(iv) $\Rightarrow x \leq -10$ (2)

(1)(2) $\Rightarrow x \in A := [-\infty, -10] \cup [2, +\infty)$

c) $|x-2| \geq |x+3|$

$x-2 = 0 \Rightarrow x = 2$

$x-2$	-2	-3	2	$+\infty$
	negativ	negativ	positiv	



$$|x-2| < |x+3|$$

$$x-2=0 \Rightarrow x=2 \rightarrow$$

$$x+3=0 \Rightarrow x=-3$$

	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x-2$	negativ	negativ	positiv	
$x+3$	negativ	positiv	positiv	

If $x < -3$

$$-(x-2) \geq -(x+3)$$

$$\Rightarrow x+2 \geq -x-3$$

$$\Rightarrow 2 \geq -3 \vee \Rightarrow x < -3 \quad (1)$$

If $-3 \leq x < 2$ (i)

$$-(x-2) \geq (x+3)$$

$$\Rightarrow -x+2 \geq x+3$$

$$\Rightarrow x \leq -1/2 \quad (ii)$$

$$(i)(ii) \quad \begin{cases} -3 \leq x < 2 \\ x \leq -1/2 \end{cases} \Rightarrow -3 \leq x \leq -1/2 \quad (2)$$

If $x \geq 2$

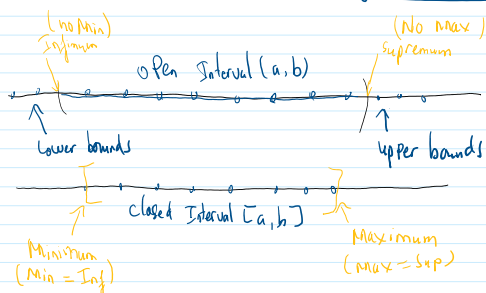
$$x-2 \geq x+3 \Rightarrow -2 \geq 3 \quad \text{---}$$

$$(1)(2) \Rightarrow x \leq -1/2$$



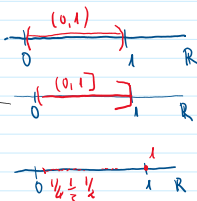
Aufgabe 4

Theory: Supremum, Infimum, Maximum, Minimum



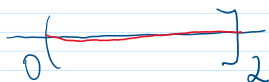
Beispiel

M	Sup M	Inf M	Max M	Min M
$(0, 1)$	1	0	—	—
$[0, 1]$	1	0	1	—
$\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \}$	1	0	1	—



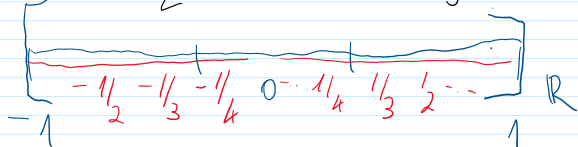
a) $M_1 = \{ x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ und } x^2 \leq 4 \}$

$$\begin{cases} x^2 \leq 4 \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < x \leq 2$$



$\text{Sup } M_1 = 2, \text{ Inf } M_1 = 0, \text{ Max } M_1 = 2, \text{ Min } M_1 = -$

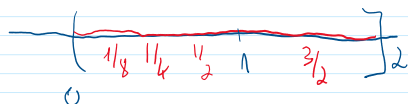
b) $M_2 = \{ \frac{1}{z} : z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \}$



$\text{Sup } M_2 = \text{Max } M_2 = 1$

$\text{Inf } M_2 = \text{Min } M_2 = -1$

c) $M_3 = \{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}^* \}$



BS $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ or $\frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{3}{2}$

$$\text{BS } \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{or} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{3}{2}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $n \quad m \quad \quad \quad n \quad m$

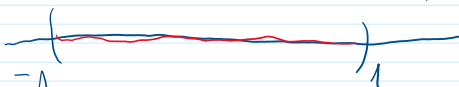
$$\sup M_3 = 2 = \max M_3$$

$$\inf M_3 = 0, \quad \min M_3 = -$$

d) $M_4 = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}^* \right\}$

$$\left. \begin{array}{l} n=1 \\ m \rightarrow \infty \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \rightarrow 1$$

$$\left. \begin{array}{l} n \rightarrow \infty \\ m=1 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \rightarrow \underbrace{0-1}_{-1}$$



$$\sup M_4 = 1, \quad \inf M_4 = -1, \quad \max M_4 = - , \quad \min M_4 = -$$

Aufgabe 5

a) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y = x^2$, jede $x \rightarrow$ existiert y mit $y = x^2$

Wahr, BS:

x	y
1	1
2	4
3	9

b) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} : y = x^2$

ein $x \rightarrow$ jeder y mit $y = x^2$

falsch: BS: $x=3 \Rightarrow x^2=9$, $y=9$ passt aber $y=-10$ nicht passt

c) $\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y = x^2$

ein $x \rightarrow$ existiert ein y mit $y = x^2$

$\Rightarrow$ Wahr

BS: $x=3 \Rightarrow y=9$

d) $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = x^2$

jeder $y \rightarrow$ existiert nur ein x

falsch, BS: $y=9 \Rightarrow x=-3$ oder $x=3$

e) $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : y = x^2$

ein $y \rightarrow$ existiert jeder x mit $y = x^2$

falsch: BS: $y=9 \Rightarrow$ nur $x=3$ oder $x=-3$

aber $x \in \mathbb{R} \Rightarrow x$ kann 10, 9, ...

Aufgabe 6

- größter gemeinsamer Teiler ggT

$$\text{ggT}(a,b) = \text{ggT}(|a|, |b|) = \text{ggT}(b,a)$$

ggT - größter gemeinsamer Teiler ggT
 $\text{ggT}(a,b) = \text{ggT}(|a|, |b|) = \text{ggT}(b,a)$

a)

(i) $\text{ggT}(156, -64) = \text{ggT}(156, 64)$

(1) $156 = 2 \cdot 64 + 28$

(2) $64 = 2 \cdot 28 + 8$

(3) $28 = 3 \cdot 8 + 4$

(4) $8 = 2 \cdot 4 + 0 \Rightarrow \text{ggT}(156, 64) = 4$

(ii) $\text{ggT}(-296, -96) = \text{ggT}(296, 96)$

$296 = 3 \cdot 96 + 8$

$96 = 12 \cdot 8 + 0 \Rightarrow \text{ggT}(-296, -96) = 8$

(iii) $\text{ggT}(34, 21)$

$34 = 1 \cdot 21 + 13$

$21 = 1 \cdot 13 + 8$

$13 = 1 \cdot 8 + 5$

$8 = 1 \cdot 5 + 3$

$5 = 1 \cdot 3 + 2$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$2 = 2 \cdot 1 + 0 \Rightarrow \text{ggT}(34, 21) = 1$

Die Reste sind: 13, 8, 5, 3, 2, 1

$\Rightarrow$ Die sind aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen rückwärts
 (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...)

b) $\text{ggT}(156, -64)$

(i) $156 = 2 \cdot 64 + 28$

(ii) $64 = 2 \cdot 28 + 8$

(iii) $28 = 3 \cdot 8 + 4$

(iv) $8 = 2 \cdot 4 + 0$

$$\begin{aligned} & \text{iii} \quad 4 = 28 - 3 \cdot 8 \\ & \text{ii} \quad = 28 - 3(64 - 2 \cdot 28) = 7 \cdot 28 - 3 \cdot 64 \\ & \text{i} \quad = 7(156 - 2 \cdot 64) - 3 \cdot 64 \\ & \quad = 7 \cdot 156 - 17 \cdot 64 \end{aligned}$$

$\text{ggT}(156, -64) = 5 \cdot 156 + (-17) \cdot 64$

$\Rightarrow s = 7, t = -17$

Aufgabe 7

(i) $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3$
 $n+1$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (k+1)^3 = 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=2}^{n+1} (k-2)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

ungleich $\neq$

$$(ii) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3$$

$$\sum_{k=3}^{n+2} (k-2)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

gleich $=$

(iii)

$$\sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n a_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2$$

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + \dots + a_n^2$$

ungleich $\neq$

$$(iv) \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) = (a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_n) \cdot (a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_n)$$

$$= a_1^2 \cdot a_2^2 \cdot a_3^2 \cdot a_4^2 \cdot \dots \cdot a_n^2$$

$$\prod_{k=1}^n a_k^2 = a_1^2 \cdot a_2^2 \cdot a_3^2 \cdot a_4^2 \cdot \dots \cdot a_n^2$$

gleich $=$

$$(v) \sum_{k=1}^n k a_k = k(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n)$$

$$= k \cdot a_1 + k \cdot a_2 + k \cdot a_3 + \dots + k \cdot a_n$$

$$\sum_{k=1}^n k a_k = k a_1 + k a_2 + \dots + k a_n$$

gleich $=$

$$(vi) \prod_{k=1}^n k a_k = k(a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_n)$$

$$\prod_{k=1}^n k a_k = k a_1 \cdot k a_2 \cdot k a_3 \cdot k a_4 \cdot \dots \cdot k a_n$$

$$= (k)^n \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_n$$

ungleich $\neq$